Paskaita 28

Algebros $U(\mathfrak{g})$ centras ir centriniai charakteriai

Tikslai. *Centriniai algebros $U(\mathfrak{g})$ elementai aukščiausiojo svorio moduliuose veikia skaliarais. Šiuos skaliarus apskaičiuosime, rasime visą centrą algebros $\mathfrak{sl}_2$ atveju ir suformuluosime Harišo Čandros teoremą. Centrinis charakteris nuo aukščiausiojo svorio λ priklauso tik per vektoriaus $\lambda+\rho$ Veilio orbitą. Šią orbitą palyginsime su Kazimiro sfera iš 16-osios paskaitos. Paskaitos pabaigoje apibendrinsime, ką duoda aukščiausiojo svorio žymė.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad kvadratinis Kazimiro elementas aukščiausiojo svorio modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra λ, veikia skaliaru $(\lambda, \lambda+2\rho)$, ir perskaičiuoti šią tikrinę vertę keičiant invariantinės formos normavimą.
- Įrodyti lygybę $Z(U(\mathfrak{sl}_2)) = \mathbb{C}[C]$, naudojant PBW teoremą ir Vermos modulius.
- Apskaičiuoti centrinį charakterį iš Harišo Čandros projekcijos, ją paslinkus per ρ ir įvertinus taške $\lambda+\rho$.
- Paaiškinti, kodėl centriniai charakteriai atskiria baigtinės dimensijos paprastuosius modulius, bet neatskiria Vermos modulių, ir kodėl vien kvadratinis Kazimiro elementas nebūtinai atskiria baigtinės dimensijos paprastuosius modulius.

Visoje paskaitoje algebra $\mathfrak{g}$ yra nenulinė kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra. Fiksuokime Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$, teigiamųjų šaknų aibę R_+, Veilio grupę W, vektorių $\rho = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\in R_+}\alpha$ ir skaidinį $\mathfrak{g} = \mathfrak{n}_- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$. Fiksuokime neišsigimusią invariantinę simetrinę formą $(\cdot,\cdot)$ algebroje $\mathfrak{g}$, normuotą kiekviename paprastajame dėmenyje taip, kad ilgųjų šaknų ilgio kvadratas būtų lygus 2. Tuo pačiu simboliu žymime indukuotąją formą erdvėje $\mathfrak{h}^*$.

Išimtis iš bendrojo susitarimo. Algebra $U(\mathfrak{g})$, Vermos moduliai ir kiti šios paskaitos moduliai gali būti begalinės dimensijos. Visi argumentai yra algebriniai.

28.1 Centriniai charakteriai

Algebros $U(\mathfrak{g})$ *centras* yra aibė

$$Z(U(\mathfrak{g})) = \{z \in U(\mathfrak{g}) : zu = uz \text{ visiems } u \in U(\mathfrak{g})\}.$$

Trumpai jį žymėsime Z. Kadangi $\mathfrak{g}$ generuoja $U(\mathfrak{g})$,

$$z \in Z \iff xz = zx \quad \text{visiems } x \in \mathfrak{g}.$$

Centrinis elementas kiekviename modulyje veikia persipynimo operatoriumi. Kuriuos modulius šie operatoriai gali atskirti?

Šakniniai poerdviai yra vienos dimensijos (žr. 8-ąją paskaitą). Ortogonalumo argumentas iš 7-osios paskaitos naudoja tik invariantiškumą ir neišsigimimą. Todėl forma $(\cdot,\cdot)$ suporuoja $\mathfrak{g}_\alpha$ su $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ ir yra neišsigimusi poalgebroje $\mathfrak{h}$. Vadinasi, kiekvienam $\alpha \in R_+$ galime pasirinkti

$$e_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha, \qquad f_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}, \qquad (e_\alpha, f_\alpha) = 1.$$

Pasirinkime ortonormuotą bazę $u_1, \dots, u_r$ poalgebroje $\mathfrak{h}$.

Surašykime aibės R_+ elementus kaip $\beta_1, \dots, \beta_N$ ir pažymėkime $e_j = e_{\beta_j}$, $f_j = f_{\beta_j}$. Pagal PBW teoremą (žr. 11-ąją paskaitą) surikiuotieji monomai

$$f^a u^b e^c = f_1^{a_1} \cdots f_N^{a_N}\, u_1^{b_1} \cdots u_r^{b_r}\, e_1^{c_1} \cdots e_N^{c_N}$$

sudaro algebros $U(\mathfrak{g})$ bazę. Kadangi poalgebra $\mathfrak{h}$ yra Abelio, algebra $U(\mathfrak{h}) = \mathrm{Sym}(\mathfrak{h})$ yra polinomų algebra. Elementą $p \in U(\mathfrak{h})$ laikysime polinomine funkcija erdvėje $\mathfrak{h}^*$. Reikšmė $p(\lambda)$ yra gaunama atliekant keitinį

$$u \longmapsto \lambda(u) \quad \text{kai } u \in \mathfrak{h}.$$

Apibrėžimas 28.1 (Harišo Čandros projekcija)**.** *Harišo Čandros projekcija* yra tiesinis atvaizdavimas $\mathrm{pr}\colon U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{h})$, apibrėžtas lygybe

$$\mathrm{pr}(f^a u^b e^c) = \begin{cases} u^b, & a = 0 \text{ ir } c = 0, \\ 0, & \text{kitais atvejais.} \end{cases}$$

Lema 28.2 (Veikimas į aukščiausiojo svorio vektorių $\cdot\, P$)**.** *Tegul elementas $z \in U(\mathfrak{g})$ tenkina lygybę $uz = zu$ visiems $u \in \mathfrak{h}$. Tegul V yra $\mathfrak{g}$-modulis, o $v \in V$ yra vektorius, kuriam*

$$uv = \lambda(u)v \quad \textit{visiems } u \in \mathfrak{h}, \qquad \mathfrak{n}_+ v = 0.$$

Tada

$$zv = \mathrm{pr}(z)(\lambda)\, v.$$

Įrodymas. Kai $u \in \mathfrak{h}$, atvaizdavimas $w \mapsto uw - wu$ yra algebros $U(\mathfrak{g})$ derivacija. Daugiklio e_j indėlis į tikrinę vertę yra $\beta_j(u)$, daugiklio f_j indėlis yra $-\beta_j(u)$, o daugiklio u_i indėlis yra 0. Todėl PBW monomui galioja lygybė

$$[u, f^a u^b e^c] = \Big(\sum_{j=1}^{N} (c_j - a_j)\beta_j\Big)(u)\; f^a u^b e^c.$$

Kadangi $[u, z] = 0$ visiems $u \in \mathfrak{h}$, o monomai sudaro bazę, elementas z yra tiesinis darinys monomų, kuriems $\sum_j (c_j - a_j)\beta_j = 0$.

Jei $c \neq 0$, monomas baigiasi kuriuo nors daugikliu e_j ir naikina vektorių v. Jei $c = 0$, svorio sąlyga užrašoma taip:

$$\sum_{j=1}^{N} a_j \beta_j = 0.$$

Jei kuris nors $a_j > 0$, kairiosios pusės koeficientai paprastųjų šaknų atžvilgiu yra neneigiami ir ne visi yra lygūs nuliui, todėl ji nėra lygi nuliui. Vadinasi, $a = 0$. Likę monomai u^b veikia vektorių v daugyba iš $u^b(\lambda)$, o atitinkamas šių skaliarų tiesinis darinys yra lygus $\mathrm{pr}(z)(\lambda)$. ∎

Aukščiausiojo svorio moduliu, kurio aukščiausiasis svoris yra λ, vadinamas modulis $V = U(\mathfrak{g})v$, generuojamas nenulinio vektoriaus v, tenkinančio lemos sąlygas. Šis vektorius vadinamas *aukščiausiojo svorio vektoriumi*.

Teiginys 28.3 (Centriniai charakteriai · *P*). *Kiekvienas elementas $z \in Z$ aukščiausiojo svorio modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra λ, veikia skaliaru*

$$\chi_\lambda(z) = \mathrm{pr}(z)(\lambda).$$

Atvaizdavimas $\chi_\lambda : Z \to \mathbb{C}$ ir apribojimas $\mathrm{pr}|_Z : Z \to U(\mathfrak{h})$ yra algebrų homomorfizmai.

Įrodymas. Centrinis elementas z komutuoja su poalgebra $\mathfrak{h}$, todėl pagal lemą $zv = \chi_\lambda(z)v$. Kiekvienas modulio V vektorius yra pavidalo wv, kur $w \in U(\mathfrak{g})$, ir

$$z(wv) = w(zv) = \chi_\lambda(z)\, wv.$$

Kadangi $v \neq 0$, skaliarą, kuriuo veikia z, nusako zv. Todėl elementas zz' veikia skaliaru $\chi_\lambda(z)\chi_\lambda(z')$, o χ_λ yra multiplikatyvus. Kiekvienam $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ Vermos modulis $M(\lambda)$ yra aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis svoris yra λ. Modulyje $M(\lambda)$ gauname

$$\mathrm{pr}(zz')(\lambda) = \chi_\lambda(zz') = \chi_\lambda(z)\,\chi_\lambda(z') = \mathrm{pr}(z)(\lambda)\ \mathrm{pr}(z')(\lambda).$$

Polinominės funkcijos, sutampančios kiekviename taške, yra lygios. Todėl $\mathrm{pr}(zz') = \mathrm{pr}(z)\,\mathrm{pr}(z')$. ∎

Homomorfizmas χ_λ vadinamas *centriniu charakteriu*. Kadangi $\mathrm{pr}(z)(\lambda)$ yra elemento z skaliaras modulyje $M(\lambda)$, atvaizdavimas $\mathrm{pr}|_Z$ nepriklauso nuo pasirinktų bazių.

28.2 Kvadratinis Kazimiro elementas

Šiame skyrelyje grįžtame prie Kazimiro elemento iš 16-osios paskaitos. Skaliaras yra tas pats, kurį radome ten. Centriškumo įrodymas yra naujas, nes jis naudoja invariantinį tenzorių iš 27-osios paskaitos. Tikrinės vertės skaičiavimą kartojame, nes jis taip pat duoda $\mathrm{pr}(\Omega)$ ir parodo, kaip apskaičiuoti centrinio charakterio reikšmę Kazimiro elementui.

Kvadratinis Kazimiro elementas yra elementas

$$\Omega = \sum_{i=1}^{r} u_i^2 + \sum_{\alpha \in R_+} (e_\alpha f_\alpha + f_\alpha e_\alpha).$$

Bazės $(a_k) = (u_i, e_\alpha, f_\alpha)$ dualioji bazė yra $(a^k) = (u_i, f_\alpha, e_\alpha)$. Taigi $\Omega = \sum_k a_k a^k$, kur $(a_k, a^l) = \delta_{kl}$.

Forma yra neišsigimusi poalgebroje $\mathfrak{h}$. Todėl kiekvienas $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ vienareikšmiškai nusako elementą $t_\lambda \in \mathfrak{h}$, kuriam

$$(t_\lambda, u) = \lambda(u) \quad \text{visiems } u \in \mathfrak{h}.$$

Teiginys 28.4 (Kvadratinio Kazimiro elemento tikrinė vertė · *P*). *Elementas Ω yra centrinis. Kiekviename aukščiausiojo svorio modulyje, kurio aukščiausiasis svoris yra λ, jis veikia skaliaru*

$$\chi_\lambda(\Omega) = (\lambda, \lambda + 2\rho).$$

Įrodymas. Centriškumas. Pritaikykime 27-osios paskaitos lemą apie formos invariantinį tenzorių jungtiniam moduliui $\mathfrak{g}$ ir pasirinktai invariantinei formai. Ji duoda invariantinį tenzorių $\sum_k a_k \otimes a^k$. Daugyba

$$m : \mathfrak{g} \otimes \mathfrak{g} \longrightarrow U(\mathfrak{g}), \qquad a \otimes b \longmapsto ab,$$

yra ekvivariantinė jungtinių veikimų atžvilgiu, nes

$$[x, ab] = [x, a]b + a[x, b].$$

Taigi $[x, \Omega] = 0$ kiekvienam $x \in \mathfrak{g}$, todėl Ω yra centrinis.

Perrašymas. Elementas $[e_\alpha, f_\alpha]$ priklauso poalgebrai $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$. Kai $u \in \mathfrak{h}$,

$$(u, [e_\alpha, f_\alpha]) = ([u, e_\alpha], f_\alpha) = \alpha(u)(e_\alpha, f_\alpha) = \alpha(u).$$

Taigi $[e_\alpha, f_\alpha] = t_\alpha$. Tai duoda pirmąją toliau pateiktą tapatybę algebroje $U(\mathfrak{g})$. Antroji išplaukia iš atvaizdavimo $\lambda \mapsto t_\lambda$ tiesiškumo:

$$e_\alpha f_\alpha = f_\alpha e_\alpha + t_\alpha, \qquad \sum_{\alpha \in R_+} t_\alpha = t_{2\rho}.$$

Įstatę abi tapatybes į Ω, gauname

$$\Omega = \sum_i u_i^2 + t_{2\rho} + 2 \sum_{\alpha \in R_+} f_\alpha e_\alpha.$$

Tikrinė vertė. Pritaikykime šią elemento Ω išraišką aukščiausiojo svorio vektoriui v, kurio svoris yra λ. Nariai $f_\alpha e_\alpha$ naikina vektorių v, nes $\mathfrak{n}_+ v = 0$. Iš ortonormuotumo gauname

$$t_\lambda = \sum_{i=1}^{r} \lambda(u_i)\, u_i, \qquad (\lambda, \lambda) = (t_\lambda, t_\lambda) = \sum_{i=1}^{r} \lambda(u_i)^2.$$

Todėl

$$\Omega v = \Big(\sum_i \lambda(u_i)^2 + \lambda(t_{2\rho}) \Big) v = \big((\lambda, \lambda) + (\lambda, 2\rho) \big) v.$$

Čia apibrėžiančioji elemento t_λ sąlyga duoda

$$\lambda(t_{2\rho}) = (t_\lambda, t_{2\rho}) = (\lambda, 2\rho).$$

Pagal Teiginį 28.3 elementas visame modulyje veikia tuo pačiu skaliaru. ∎

Iš įrodymo taip pat matome, kad $\operatorname{pr}(\Omega) = \sum_i u_i^2 + t_{2\rho}$, todėl

$$\operatorname{pr}(\Omega)(\lambda) = (\lambda, \lambda + 2\rho) = (\lambda + \rho, \lambda + \rho) - (\rho, \rho). \tag{28.1}$$

Antroji išraiška nuo λ priklauso tik per $\lambda + \rho$.

Normavimas. Padauginus invariantinę formą iš $a \neq 0$, kiekvienas dualiosios bazės vektorius yra padalijamas iš a. Todėl Kazimiro elementas ir visos jo tikrinės vertės yra padalijamos iš a. Uždavinyje 28.1 palyginsime pėdsako ir Kilingo formas.

28.3 Algebros $U(\mathfrak{sl}_2)$ centras

Algebrai $\mathfrak{sl}_2$ naudokime pėdsako formą. Jos atžvilgiu šaknų ilgio kvadratas yra lygus 2. Sutapatinkime $\mathfrak{h}^*$ su $\mathbb{C}$ pagal atvaizdavimą $\lambda \mapsto \lambda(h)$. Tada

$$\alpha = 2, \qquad \rho = 1, \qquad W = \{\pm 1\}.$$

Kadangi $\operatorname{tr}(h^2) = 2$, vektorius $u_1 = h/\sqrt{2}$ sudaro ortonormuotą bazę poalgebroje $\mathfrak{h}$. Kadangi $\operatorname{tr}(ef) = 1$, Kazimiro elementas yra toliau užrašytas elementas. Antrąją jo išraišką gauname iš lygybės $ef = fe + h$:

$$C = \frac{1}{2}h^2 + ef + fe = \frac{1}{2}h^2 + h + 2fe.$$

PBW tvarkoje (f,h,e) projekcija palieka $\frac{1}{2}h^2+h$. Todėl

$$\operatorname{pr}(C)(\lambda)=\frac{1}{2}\lambda^2+\lambda=\frac{1}{2}\big((\lambda+1)^2-1\big).$$

Prisiminkime Vermos modulį $M(\lambda)$ iš 12-osios paskaitos. Jo aukščiausiojo svorio vektorius yra v_0, o jo bazė yra $v_j=f^jv_0$, kai $j\geq 0$. Tegul $v_{-1}=0$. Veikimas yra toks:

$$hv_j=(\lambda-2j)v_j,\qquad fv_j=v_{j+1},\qquad ev_j=j(\lambda-j+1)v_{j-1}. \tag{28.2}$$

Teorema 28.5 (Pirmojo rango centras · *P*)**.** *Centras $Z(U(\mathfrak{sl}_2))$ yra polinomų žiedas $\mathbb{C}[C]$. Atvaizdavimas* pr *ji izomorfiškai atvaizduoja ant aibės*

$$\{p\in\mathbb{C}[\lambda]:p(\lambda)=p(-\lambda-2)\}.$$

Įrodymas. Žingsnis 1: pavidalas. Tegul $z\in Z$. Monomo $f^ah^be^c$ $\operatorname{ad}h$-tikrinė vertė yra lygi $2(c-a)$. Kadangi $[h,z]=0$, pasitaiko tik monomai, kuriems $a=c$. Todėl

$$z=\sum_{k=0}^{K}f^k\,p_k(h)\,e^k,\qquad p_0=\operatorname{pr}(z),$$

su tam tikrais polinomais p_k.

Žingsnis 2: injektyvumas. Tarkime, kad $\operatorname{pr}(z)=0$, bet kuris nors $p_k\neq 0$. Imkime mažiausią tokį indeksą k. Tada $k\geq 1$, nes $p_0=\operatorname{pr}(z)=0$. Modulyje $M(\lambda)$ operatorius e^l naikina v_k, kai $l>k$. Nariai, kuriems $l<k$, yra lygūs nuliui dėl indekso k pasirinkimo, todėl lieka tik nario $f^kp_k(h)e^k$ veikimas į vektorių v_k. Be to, $p_k(h)v_0=p_k(\lambda)v_0$. Pagal lygybes (28.2)

$$e^kv_k=\prod_{j=1}^{k}j(\lambda-j+1)\,v_0=k!\,\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-k+1)\,v_0.$$

Todėl

$$zv_k=k!\,\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-k+1)\,p_k(\lambda)\,v_k.$$

Pagal Teiginį 28.3 elementas z modulyje $M(\lambda)$ veikia skaliaru $\operatorname{pr}(z)(\lambda)=0$. Todėl polinomas $\lambda(\lambda-1)\cdots(\lambda-k+1)p_k(\lambda)$ yra lygus nuliui su kiekvienu $\lambda\in\mathbb{C}$, taigi $p_k=0$. Ši prieštara rodo, kad $\operatorname{pr}|_Z$ yra injektyvus.

Žingsnis 3: simetrija. Tegul $m\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$. Modulyje $M(m)$

$$ev_{m+1}=(m+1)(m-m)v_m=0.$$

Vektoriaus v_{m+1} svoris yra $-m-2$. Lema 28.2 ir Teiginys 28.3 duoda

$$\operatorname{pr}(z)(-m-2)\,v_{m+1}=zv_{m+1}=\operatorname{pr}(z)(m)\,v_{m+1}.$$

Polinomas $\operatorname{pr}(z)(\lambda)-\operatorname{pr}(z)(-\lambda-2)$ yra lygus nuliui kiekviename taške $\lambda=m\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$. Jis turi be galo daug nulių, todėl yra nulinis.

Žingsnis 4: generavimas. Pažymėkime $p=\operatorname{pr}(z)$ ir $P(\mu)=p(\mu-1)$. Iš žingsnio 3 gauname

$$P(-\mu)=p(-\mu-1)=p(-(\mu-1)-2)=p(\mu-1)=P(\mu).$$

Lyginis polinomas yra pavidalo $P(\mu)=Q(\mu^2)$ su tam tikru polinomu Q. Tegul $z'=Q(2C+1)\in\mathbb{C}[C]$. Modulyje $M(\lambda)$

$$\begin{aligned}2C+1&\text{ veikia skaliaru }\lambda^2+2\lambda+1=(\lambda+1)^2,\\ z'&\text{ veikia skaliaru }Q\big((\lambda+1)^2\big)=P(\lambda+1)=p(\lambda).\end{aligned}$$

Taigi $z - z' \in Z$ kiekviename modulyje $M(\lambda)$ veikia skaliaru 0, todėl $\operatorname{pr}(z - z') = 0$. Iš žingsnio 2 gauname $z = z'$.

Žingsnis 5: nepriklausomumas ir vaizdas. Tegul Q yra polinomas, kuriam $Q(C) = 0$. Tada $Q(C)$ veikia skaliaru 0 kiekviename modulyje $M(\lambda)$:

$$Q\Big(\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda\Big) = 0 \quad \text{visiems } \lambda \in \mathbb{C}.$$

Kai λ kinta, reiškinys $\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda$ įgyja be galo daug reikšmių, todėl $Q = 0$. Pagal žingsnį 3 aibę $\operatorname{pr}(Z)$ sudaro simetriniai polinomai. Žingsnio 4 skaičiavimas naudoja tik polinomo p simetriją. Todėl kiekvienas simetrinis polinomas p yra lygus $\operatorname{pr}(Q(2C + 1))$ su atitinkamu Q. ∎

Paslinktuoju kintamuoju $\mu = \lambda + 1$ vaizdą sudaro lyginiai, t.y. W-invariantiniai, kintamojo μ polinomai. Tai yra kitos teoremos pirmojo rango atvejis.

28.4 Harišo Čandros teorema

Apibrėžkime poslinkio atvaizdavimą $\tau\colon U(\mathfrak{h}) \to U(\mathfrak{h})$ formule $(\tau p)(\nu) = p(\nu - \rho)$. Tegul $\gamma = \tau \circ \operatorname{pr}|_Z\colon Z \to U(\mathfrak{h})$. Tada su kiekvienu $z \in Z$

$$\chi_\lambda(z) = \operatorname{pr}(z)(\lambda) = \gamma(z)(\lambda + \rho). \tag{28.3}$$

Taigi centrinis charakteris yra apskaičiuojamas trimis žingsniais.

(i) Suprojektuojame z į $\operatorname{pr}(z)$, naudodami PBW tvarką $\mathfrak{n}_-, \mathfrak{h}, \mathfrak{n}_+$.
(ii) Paslenkame kintamąjį: $\gamma(z)(\nu) = \operatorname{pr}(z)(\nu - \rho)$.
(iii) Įvertiname $\gamma(z)$ taške $\nu = \lambda + \rho$.

Kazimiro elementui lygybė (28.1) duoda

$$\gamma(\Omega)(\nu) = (\nu, \nu) - (\rho, \rho).$$

Grupė W veikia polinomines funkcijas erdvėje $\mathfrak{h}^*$ formule

$$(wp)(\nu) = p(w^{-1}\nu).$$

Invariantiniai polinomai sudaro algebrą $\operatorname{Sym}(\mathfrak{h})^W$. Svorių *paslinktąjį veikimą* apibrėžkime formule

$$w \cdot \lambda = w(\lambda + \rho) - \rho.$$

Kai $z \in Z$, sąlyga, kad $\gamma(z)$ yra W-invariantinis, užrašoma taip:

$$\operatorname{pr}(z)(w \cdot \lambda) = \operatorname{pr}(z)(\lambda) \quad \text{visiems } w \in W,\ \lambda \in \mathfrak{h}^*.$$

Teorema 28.6 (Harišo Čandros teorema · *C*)**.** *Tegul $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su Kartano poalgebra $\mathfrak{h}$, teigiamųjų šaknų sistema R_+, Veilio grupe W ir vektoriumi ρ, kaip anksčiau. Tada atvaizdavimas γ yra algebrų izomorfizmas*

$$\gamma\colon Z(U(\mathfrak{g})) \xrightarrow{\cong} \operatorname{Sym}(\mathfrak{h})^W.$$

Izomorfizmą įrodo Kirilovas (§8.8). Kitas šaltinis yra Karterio knygos 11 skyrius. Hamfrisas (§23.3) tiesiogiai įrodo Išvados 28.7 susietumo teiginį. Šioje paskaitoje Teorema 28.5 įrodo atvejį $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$.

Išvada 28.7 (Susietumas · *P, remiantis Teorema 28.6*)**.** *Kai* $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$,

$$\chi_\lambda = \chi_\mu \iff \mu + \rho \in W(\lambda + \rho).$$

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad $\mu + \rho = w(\lambda + \rho)$, kur $w \in W$. Pagal Teoremą 28.6 kiekvienas $\gamma(z)$ yra W-invariantinis. Kartu su lygybe (28.3) tai duoda $\chi_\mu(z) = \chi_\lambda(z)$ kiekvienam $z \in Z$.

Atvirkščiai, tarkime, kad $\mu + \rho \notin W(\lambda + \rho)$. Tada baigtinės orbitos $O = W(\lambda + \rho)$ ir $O' = W(\mu + \rho)$ nesikerta. Kiekvienam $\nu \in O$ pasirinkime $\varphi_\nu \in \mathfrak{h} = (\mathfrak{h}^*)^*$, kuriam $\varphi_\nu(\nu' - \nu) \neq 0$ visiems $\nu' \in O'$. Tai įmanoma, nes kiekvienas skirtumas $\nu' - \nu$ yra nenulinis, todėl φ_ν tereikia išvengti baigtinio skaičiaus erdvės $\mathfrak{h}$ hiperplokštumų. Tegul

$$p(x) = \prod_{\nu \in O} \varphi_\nu(x - \nu), \qquad P = \prod_{w \in W} wp.$$

Tada P yra W-invariantinis, nes W perstato jo daugiklius. Daugiklis p, atitinkantis $w = 1$, yra lygus nuliui aibėje O, todėl ir P yra lygus nuliui aibėje O. Kiekvienas daugiklis tenkina lygybę $(wp)(\mu + \rho) = p(w^{-1}(\mu + \rho))$, kur $w^{-1}(\mu + \rho) \in O'$, o p neturi nulių aibėje O'. Todėl $P(\mu + \rho) \neq 0$. Pagal Teoremą 28.6 lygybė $P = \gamma(z)$ galioja su tam tikru $z \in Z$, ir

$$\chi_\lambda(z) = P(\lambda + \rho) = 0 \neq P(\mu + \rho) = \chi_\mu(z).$$ ∎

Teorema 28.8 (Atskyrimas · *P, remiantis Teorema 28.6*)**.** *Kai* $\lambda, \mu \in P_+$*, izomorfizmas* $L(\lambda) \cong L(\mu)$ *galioja tada ir tik tada, kai* $\chi_\lambda = \chi_\mu$.

Įrodymas. Izomorfiškuose moduliuose centriniai skaliarai yra lygūs. Atvirkščiai, tarkime, kad $\chi_\lambda = \chi_\mu$. Iš Išvados 28.7 gauname $\mu + \rho = w(\lambda + \rho)$ su tam tikru $w \in W$. Pagal 9-ąją paskaitą lygybė $\langle \rho, \alpha_i^\vee \rangle = 1$ galioja kiekvienai paprastajai šakniai, todėl

$$\langle \lambda + \rho, \alpha_i^\vee \rangle = \lambda(h_i) + 1 \geq 1,$$

ir analogiškai svoriui μ. Taigi $\lambda + \rho$ ir $\mu + \rho$ yra dominantiniai sveikieji svoriai, priklausantys vienai W-orbitai. Kiekvienoje tokioje orbitoje yra vienintelis dominantinis narys (žr. 9-ąją paskaitą). Todėl $\lambda + \rho = \mu + \rho$, taigi $\lambda = \mu$. ∎

Vermos moduliai elgiasi kitaip. Tegul $\lambda \in P_+$ ir $w \in W$. Kadangi $(w \cdot \lambda) + \rho = w(\lambda + \rho)$, Išvada 28.7 duoda $\chi_{w \cdot \lambda} = \chi_\lambda$. Todėl modulio $M(w \cdot \lambda)$ centrinis charakteris yra χ_λ.

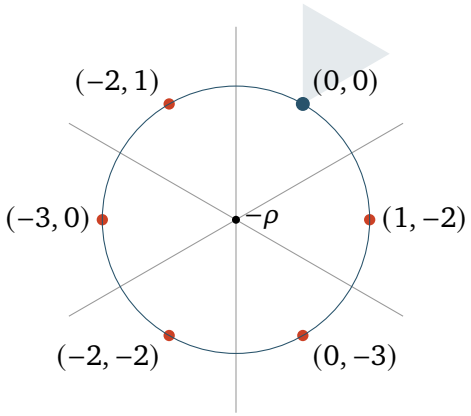
Jei $w \cdot \lambda$ yra dominantinis sveikasis svoris, tai abu svoriai $w(\lambda + \rho)$ ir $\lambda + \rho$ yra dominantiniai ir priklauso tai pačiai orbitai. Unikalumo argumentas iš ankstesnio įrodymo duoda $w \cdot \lambda = \lambda$. Taigi iš šių Vermos modulių tik $M(\lambda)$ turi baigtinės dimensijos paprastąjį faktormodulį (žr. 12-ąją ir 13-ąją paskaitas).

Algebrai $\mathfrak{sl}_3$ ir svoriui $\lambda = 0$ tai vaizduoja 28.1 pav., kuriame naudojamos Dynkino žymės $(a, b) = a\omega_1 + b\omega_2$. Kadangi $w \cdot 0 + \rho = w\rho$, o grupė W išlaiko ilgius, šeši svoriai $w \cdot 0$ yra apskritime, kurio centras yra $-\rho$, o spindulys yra $\|\rho\| = \sqrt{2}$. Šešių Vermos modulių $M(w \cdot 0)$ centrinis charakteris yra tas pats. Dominantinis yra tik svoris $(0, 0)$, todėl tik modulis $M(0)$ turi baigtinės dimensijos paprastąjį faktormodulį.

Tai atsako į skyrelio 28.1 klausimą: charakteris χ_λ tiksliai nusako orbitą $W(\lambda + \rho)$.

Kazimiro sfera ir visas centras. Dabar šį atsakymą galime palyginti su 16-ąja paskaita. Ten vienas centrinis elementas Ω charakterių formulės įrodyme aukščiausiuosius svorius patalpino Kazimiro sferoje

$$S_\lambda = \{\mu \in P : \|\mu + \rho\|^2 = \|\lambda + \rho\|^2\}.$$



28.1 pav.: Šeši svoriai $w \cdot 0$ algebrai $\mathfrak{sl}_3$, pažymėti Dynkino žymėmis, apskritime, kurio spindulys yra $\sqrt{2}$, o centras yra $-\rho$. Pilkos tiesės yra paslinktojo veikimo atspindžių tiesės, o užtušuotas sektorius yra dominantinės kameros dalis.

Pagal Išvadą 28.7 viso centrinio charakterio lygybė juos patalpina vienoje paslinktojo veikimo orbitoje. Kai $\lambda \in P_+$, ši orbita yra 15-osios ir 16-osios paskaitų charakterių tapatybės indeksų aibė:

$$\operatorname{ch} L(\lambda) = \sum_{w \in W} \det(w) \operatorname{ch} M(w \cdot \lambda).$$

Ženklai aprašo charakterių atėmimą. Jie neduoda modulio $L(\lambda)$ skaidinio į Vermos pomodulius. Dominantiškumas ir norma 16-ojoje paskaitoje pašalino kitus sferos taškus. Šis argumentas Teoremos 28.6 nenaudoja, o šis palyginimas nėra naujas charakterių formulės įrodymas.

Sferoje gali būti daugiau nei viena orbita. Pavyzdį duoda Uždavinys 16.4. Imkime algebrą $\mathfrak{sl}_3$ ir svorius $\lambda = 3\omega_1$ bei $\mu = 3\omega_2$. Dynkino žymėmis

$$\lambda + \rho = (4, 1), \qquad \mu + \rho = (1, 4), \qquad \|\lambda + \rho\|^2 = \|\mu + \rho\|^2 = \frac{2}{3}(16 + 4 + 1) = 14.$$

Pagal lygybę (28.1) elementas Ω veikia skaliaru $14 - 2 = 12$ abiejuose moduliuose $L(\lambda)$ ir $L(\mu)$. Vektorius $\lambda + \rho$ ir $\mu + \rho$ viename apskritime vaizduoja 28.2 pav. Abu šie vektoriai yra dominantiniai ir skiriasi, todėl priklauso skirtingoms W-orbitoms (9-oji paskaita). Taigi pagal Išvadą 28.7 galioja nelygybė $\chi_\lambda \neq \chi_\mu$, ir kuris nors centrinis elementas šiuos du modulius atskiria.

Vieną tokį elementą galime nurodyti. Kaip ir Uždavinyje 28.3, sutapatinkime erdvę $\mathfrak{h}^*$ su aibe $\{\nu \in \mathbb{C}^3 : \nu_1 + \nu_2 + \nu_3 = 0\}$. Tada grupė $W = S_3$ perstato koordinates. Šiomis koordinatėmis

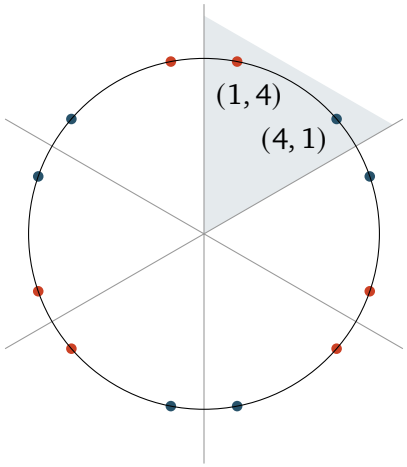
$$\lambda + \rho = (3, -1, -2), \qquad \mu + \rho = (2, 1, -3).$$

Polinomas $p_3(\nu) = \nu_1^3 + \nu_2^3 + \nu_3^3$ yra W-invariantinis, todėl Teorema 28.6 duoda elementą $z_3 \in Z$, kuriam $\gamma(z_3) = p_3$. Pagal lygybę (28.3)

$$\chi_\lambda(z_3) = 27 - 1 - 8 = 18, \qquad \chi_\mu(z_3) = 8 + 1 - 27 = -18.$$

28.5 Išnagrinėtas pavyzdys: $M(m)$, $M(-m-2)$ ir $L(m)$

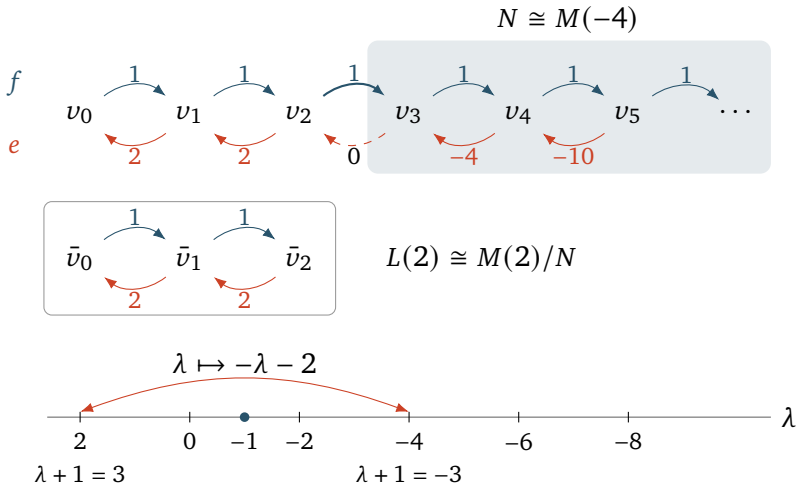
Šiame skyrelyje palyginsime tris modulius, kurių centrinis charakteris yra tas pats. Toliau pateikto pavyzdžio atvejį $m = 2$ vaizduoja 28.3 pav. Viršutinė eilutė yra Vermos modulis



28.2 pav.: Dvylika svorių $\nu \in P$ algebrai $\mathfrak{sl}_3$, kuriems $\|\nu\|^2 = 14$, viename apskritime, kurio centras yra 0. Spalvos žymi dvi W-orbitas: svorių $(4,1)$ ir $(1,4)$ orbitas. Pilkos tiesės yra atspindžių tiesės, o užtušuotas sektorius yra dominantinės kameros dalis.

$M(2)$ su elementų f ir e koeficientais. Elemento e koeficientas iš vektoriaus v_3 į vektorių v_2 yra lygus nuliui, todėl užtušuota eilutės dalis yra pomodulis.

Vidurinė eilutė vaizduoja vektorių v_0, v_1, v_2 vaizdus faktormodulyje. Šie vektoriai neapvelka modulio $M(2)$ pomodulio, nes rodyklė f iš vektoriaus v_2 patenka į užtušuotą dalį. Apatinė tiesė vaizduoja atspindį $\lambda \mapsto -\lambda - 2$ taško -1 atžvilgiu. Jis suporuoja skaičių 2 su skaičiumi -4, o paslinktosios reikšmės $\lambda + 1$ yra 3 ir -3.



28.3 pav.: Vermos modulis $M(2)$, kuriame užtušuotas pomodulis $N \cong M(-4)$, ir paprastasis faktormodulis $L(2)$, kurio rėmelyje yra vektorių vaizdai faktormodulyje. Apatinė tiesė vaizduoja abu aukščiausiuosius svorius suporuojantį atspindį taško -1 atžvilgiu.

Pavyzdys 28.9 (Vienas centrinis charakteris, trys moduliai)**.** Fiksuokime $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Naudokime

lygybes (28.2) ir $C = \frac{1}{2}h^2 + h + 2fe$. Kadangi $fev_j = j(\lambda - j + 1)v_j$,

$$\begin{aligned} Cv_j &= \Big(\frac{1}{2}(\lambda - 2j)^2 + (\lambda - 2j) + 2j(\lambda - j + 1)\Big)v_j \\ &= \Big(\frac{1}{2}\lambda^2 - 2j\lambda + 2j^2 + \lambda - 2j + 2j\lambda - 2j^2 + 2j\Big)v_j \\ &= \Big(\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda\Big)v_j. \end{aligned}$$

Todėl elementas C visame modulyje $M(\lambda)$ veikia skaliaru $\frac{1}{2}\lambda^2 + \lambda$. Kai $\lambda = m$, šis skaliaras yra lygus $\frac{1}{2}m(m+2)$. Kai $\lambda = -m - 2$, skaliaras yra toks pat:

$$\frac{1}{2}(m+2)^2 - (m+2) = \frac{1}{2}(m^2 + 2m) = \frac{1}{2}m(m+2).$$

Modulyje $M(m)$ nagrinėkime tiesinį apvalkalą

$$N = \operatorname{span}\{v_j : j \geq m+1\}.$$

Poerdvis N yra stabilus elementų h ir f atžvilgiu. Jis yra stabilus ir elemento e atžvilgiu, nes $ev_j \in \mathbb{C}v_{j-1}$ ir $ev_{m+1} = 0$. Tegul w_0 yra modulio $M(-m-2)$ aukščiausiojo svorio vektorius. Vektoriaus v_{m+1} svoris yra $-m-2$, ir jį naikina elementas e. Todėl pagal universaliąją savybę (žr. 12-ąją paskaitą) egzistuoja modulių atvaizdavimas $M(-m-2) \to N$, atvaizduojantis $f^k w_0$ į v_{m+1+k}. Šis atvaizdavimas bazę atvaizduoja į bazę, todėl $N \cong M(-m-2)$.

Faktormodulio $M(m)/N$ bazė yra $\bar{v}_0, \dots, \bar{v}_m$, sudaryta iš vektorių $v_0, \dots, v_m$ vaizdų. Veikimas šiame faktormodulyje yra toks pat kaip modulyje V_m iš 6-osios paskaitos:

$$\begin{aligned} h\bar{v}_j &= (m-2j)\bar{v}_j, & e\bar{v}_j &= j(m-j+1)\bar{v}_{j-1}, \\ f\bar{v}_j &= \bar{v}_{j+1}\ (j < m), & f\bar{v}_m &= 0. \end{aligned}$$

Kai $m = 1$, gauname 1-osios paskaitos apibrėžiančiąsias matricas. Uždavinyje 28.1 apskaičiuosime Kazimiro elemento matricą modulyje V_2.

Modulis V_m yra paprastasis (žr. 6-ąją paskaitą), todėl $M(m)/N \cong L(m)$. Taigi egzistuoja tiksli seka

$$0 \longrightarrow M(-m-2) \longrightarrow M(m) \longrightarrow L(m) \longrightarrow 0.$$

Šių trijų modulių palyginimas yra toks.

modulis	λ	$\lambda + \rho$	dimensija	$\chi_\lambda(C)$
$M(m)$	m	$m+1$	begalinė	$\frac{1}{2}m(m+2)$
$M(-m-2)$	$-m-2$	$-m-1$	begalinė	$\frac{1}{2}m(m+2)$
$L(m)$	m	$m+1$	$m+1$	$\frac{1}{2}m(m+2)$

Kadangi lygybė $Z(U(\mathfrak{sl}_2)) = \mathbb{C}[C]$ galioja pagal Teoremą 28.5, kiekvienas centrinis elementas visuose trijuose moduliuose veikia tuo pačiu skaliaru. Šis centrinis charakteris nusako tik orbitą $\{\pm(m+1)\}$, kuriai priklauso vektorius $\lambda + \rho$. Iš atitinkamų aukščiausiųjų svorių m ir $-m-2$ tik svoris m yra dominantinis sveikasis, kaip ir Vermos modulių aptarime po Teoremos 28.8.

Ši seka neskyla. Jei ji skiltų, gautume $M(m) = A \oplus B$, kur $A, B \neq 0$. Tada abu dėmenys yra tikriniai pomoduliai, todėl abu įeina į vienintelį maksimalųjį tikrinį pomodulį (žr. 12-ąją paskaitą). Todėl į jį įeina ir $A + B = M(m)$ – prieštara.

Singuliarusis vektorius v_{m+1} generuoja pomodulį N. Veilio teorema (žr. 5-ąją paskaitą) baigtinės dimensijos moduliams tokių neskylančių plėtinių neleidžia.

28.6 Apibendrinimas ir du tęsiniai

Šiame skyrelyje apibendrinsime, ką sukūrėme šiame kurse. Fiksuokime $\lambda \in P_+$. Pagal 13-ąją paskaitą žymė λ nurodo vieną baigtinės dimensijos paprastąjį modulį $L(\lambda)$. Pagal Veilio teoremą (5-oji paskaita) kiekvienas baigtinės dimensijos modulis yra tokių paprastųjų modulių tiesioginė suma. Todėl klausimą apie baigtinės dimensijos modulius galima nagrinėti atskirai kiekvienai žymei.

Toliau pateiktoje lentelėje išvardyti šie klausimai ir priemonės, kuriomis į juos atsakoma. Paskutiniame jos stulpelyje pateikti atsakymai algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtiniam moduliui, kuris yra nuolat nagrinėjamas II dalies pavyzdys. Jo aukščiausiasis svoris yra $\theta = \omega_1 + \omega_2$. Kaip ir 19-ojoje paskaitoje, šį modulį žymėsime 8, o simboliais 10, 10^*, 27 žymėsime modulius $L(3\omega_1)$, $L(3\omega_2)$, $L(2\theta)$.

Klausimas	Priemonė	Algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtinis modulis
Dimensija	Veilio dimensijos formulė, 17-oji paskaita	8
Charakteris	Veilio charakterių formulė, 16-oji paskaita; Kostanto formulė, 17-oji paskaita	$2 + \sum_{\alpha\in R} e^\alpha$
Tenzorinės sandaugos	Charakterių sandauga, 15-oji paskaita; charakterių atėmimas nuo maksimaliojo svorio, 17-oji paskaita; Litlvudo–Ričardsono koeficientai tipe A, 19-oji paskaita	$8 \otimes 8 \cong 1 \oplus 2 \cdot 8 \oplus 10 \oplus 10^* \oplus 27$
Apribojimas	Įsiterpimas tipe A, 20-oji paskaita; ortogonalusis, spinorinis ir simplektinis atvejai, 26-oji paskaita	$V_2 \oplus 2V_1 \oplus V_0$ poalgebrai $\mathfrak{sl}_2$ viršutiniame kairiajame bloke
Modelis	Šūro moduliai tipe A, 18-oji paskaita; harmoniniai Šūro moduliai tipe C, 22-oji paskaita; tenzoriai, 23-ioji paskaita, ir spinoriniai moduliai, 24-oji paskaita, tipuose B ir D	$\mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^3)$ kaip $\mathfrak{sl}_3$-modulis
Komutantas	Kartotinumo erdvės, 27-oji paskaita	$\dim \mathrm{End}_{\mathfrak{g}}(8 \otimes 8) = 8$
Centrinis charakteris	$\chi_\lambda(z) = \gamma(z)(\lambda + \rho)$, skyrelis 28.4	$\chi_\theta(z) = \gamma(z)(2\rho)$, su reikšmėmis 6 elementui Ω ir 0 elementui z_3

Kai kuriuos lentelės įrašus reikia paaiškinti. Apribojime nurodoma įdėtis, čia – viršutinis kairysis blokas iš 20-osios paskaitos. Lentelėje pateiktas modelis aprašo jungtinį modulį kaip $\mathfrak{sl}_3$-modulį, nes 20-ojoje paskaitoje parodyta, kad algebros $\mathfrak{gl}_3$ jungtinis veikimas modulį $\mathbb{S}_{(2,1)}(\mathbb{C}^3)$ susuka per tiesę $\mathbb{C}_{-\mathrm{tr}}$. Tipuose B ir D tenzoriais gaunami tik dominantiniai svoriai su sveikosiomis koordinatėmis (23-ioji paskaita), todėl pusiau sveikiesiems svoriams reikia spinorinių modulių.

Centriniam charakteriui naudojame lygybę $\theta = \rho$, todėl $\lambda + \rho = 2\rho$. Skyrelio 28.4 koordinatėmis $2\rho = (2, 0, -2)$. Todėl $\chi_\theta(\Omega) = \|2\rho\|^2 - \|\rho\|^2 = 8 - 2 = 6$ ir $\chi_\theta(z_3) = p_3(2, 0, -2) = 0$.

Šie atsakymai yra susiję. Charakteris nusako modulį (15-oji paskaita), todėl jis nusako dimensiją, tenzorines sandaugas ir apribojimą nurodytai poalgebrai. Pagal Teoremą 28.8 visas centrinis charakteris nusako žymę. Viena reikšmė elementui Ω žymę nebūtinai nusako, kaip algebrai $\mathfrak{sl}_3$ rodo 28.2 pav.

Lentelė yra skirta baigtinės dimensijos moduliams. Abelio algebros modulį, kuris turi invariantinę tiesę, bet neturi invariantinio papildinio, pateikėme 1-ojoje paskaitoje. Pusiau paprastosios algebros baigtinės dimensijos moduliams Veilio teorema to neleidžia. Tiksli

seka iš skyrelio 28.5 rodo, kad baigtinės dimensijos sąlygos atsisakyti negalima.

Toliau planuojami du tęsiniai.

Lie grupės. Pirmajame tęsinyje fiksuosime kompleksinę Lie grupę G, kurios Lie algebra yra $\mathfrak{g}$. Klausime, kurie moduliai $L(\lambda)$ gaunami iš grupės G įvaizdžių. Atsakymas priklauso nuo grupės G.

Kvantinės grupės. Antrajame tęsinyje deformuosime algebros $U(\mathfrak{g})$ sąryšius parametru q. Klausime, kaip keičiasi tenzorinės sandaugos ir visiškas redukuojamumas. Vietoje 14-osios paskaitos sukeitimo operatoriaus sukonstruosime nuo parametro priklausančią tenzorinių daugiklių sukeitimo taisyklę, nurodydami tikslias parametrui q keliamas sąlygas. Kai parametras yra vieneto šaknis, visiškas redukuojamumas gali negalioti. Tai yra tęsinių klausimai. Nė vienas šios paskaitos rezultatas nuo jų nepriklauso.

Savikontrolės klausimai

(1) Remdamiesi algebros $\mathfrak{sl}_3$ jungtinio modulio aukščiausiuoju svoriu, išveskite skaliarą 6, kuriuo veikia elementas Ω.

(2) Kurių algebros $\mathfrak{sl}_2$ Vermos modulių centrinis charakteris sutampa su trivialiojo modulio centriniu charakteriu? Kurių centrinis charakteris sutampa su modulio $M(-1)$ centriniu charakteriu?

(3) Algebroje $\mathfrak{sl}_3$ moduliai $L(\omega_1)$ ir $L(\omega_2)$ turi tą pačią Ω-tikrinę vertę. Ar tai prieštarauja Teoremai 28.8?

(4) Imkime modulį $L(2\omega_1)$, kai algebra yra $\mathfrak{sl}_3$. Raskite jo dimensiją, apribojimą poalgebrai $\mathfrak{sl}_2$ viršutiniame kairiajame bloke ir elemento Ω reikšmę, kaip skyrelio 28.6 lentelėje.

Atsakymai. (1) Aukščiausiasis svoris yra $\lambda = \omega_1 + \omega_2 = \rho$ ir $(\rho, \rho) = 2$, todėl $(\lambda, \lambda + 2\rho) = (\rho, 3\rho) = 6$. (2) Sąlyga $\lambda + 1 = \pm 1$ duoda modulius $M(0)$ ir $M(-2)$. Modulio $M(-1)$ atveju $\lambda + 1 = 0$, todėl tinka tik $M(-1)$. (3) Ne. Abu duoda $(\omega_i, \omega_i + 2\rho) = \frac{8}{3}$, tačiau teorema lygina centrinius charakterius kaip visumą. Juos atskiria kubinis centrinis elementas (Uždavinys 28.3). (4) Dimensija yra 6, apribojimas yra $V_2 \oplus V_1 \oplus V_0$, o Ω-reikšmė yra $\frac{26}{3} - 2 = \frac{20}{3}$. Šis modulis yra $\mathbb{S}_{(2)}(\mathbb{C}^3) = \operatorname{Sym}^2 \mathbb{C}^3$.

Santrauka

Aukščiausiojo svorio modulyje centrinis elementas z veikia skaliaru $\chi_\lambda(z) = \gamma(z)(\lambda + \rho)$. Harišo Čandros izomorfizmas parodo, kad šie skaliarai priklauso tiksliai nuo orbitos $W(\lambda + \rho)$. Jie atskiria baigtinės dimensijos paprastuosius modulius. Aukščiau nagrinėta neskylanti seka $0 \to M(-m-2) \to M(m) \to L(m) \to 0$ rodo jų ribas begalinės dimensijos atveju. Kai $\lambda \in P$, elemento Ω reikšmė vektorių $\lambda + \rho$ patalpina realiosios svorių erdvės sferoje. Šioje sferoje gali būti kelios Veilio orbitos.

Skyrelyje 28.6 apibendrinome, ką duoda aibės P_+ žymė: dimensiją, charakterį, tenzorines sandaugas, apribojimą, modelį ir centrinį charakterį.

Literatūra

Humphreys, §§22–24; Kirillov, §8.8; Carter, 11 sk. Izomorfizmo ir susietumo šaltiniai yra nurodyti skyrelyje 28.4.